Ayudantía 1

Tipos de datos, operadores y condicionales

Programación | Sección: 12 | CIT 1100
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl **Discord: _iszzza**

Github: github.com/Isza285/Programacion-2026-01

Idle: colab.research.google.com

Sección 1

Tipos de datos

Tipos de datos

En Python existen diferentes tipos de datos, los cuales se asignan de manera automática al momento de declarar dicha variable

Tipos de datos	Descripción
Int	Variables de tipo entero
Float	Variables de tipo decimal
Str	Almacena una cadena de caracteres (Texto)
Bool	Booleanos indican verdadero o falso
Listas	Las listas almacenan variables de uno o mas tipos, incluso listas dentro de listas, se puede acceder a la variable a través de su índice

Ejemplos:

```python
Entero = 1593
Flotante = 8.325
Texto = "Hola mundo"
Booleano = True #Recordar mayusculas!
Lista = [123, 3.43, "Python", False]
```

Conversión de tipos de datos

Es posible transformar un tipo de dato a otro tipo de dato utilizando las siguientes funciones:

- str(): transforma a texto
- int(): transforma a entero
- float(): transforma a flotante

```python
#Texto a entero
str_a_int = "123"
int(str_a_int)
#Texto a flotante
str_a_float = "51.645"
float(str_a_float)
#Entero a texto
int_a_str= 321
str(int_a_str)
```

Entrada y salida de datos

Para la salida de texto en consola se tiene lo siguiente:

```python
Asignatura = "Programacion"
Universidad = "UDP"
print(f"Asignatura de {Asignatura} en la {Universidad}"
#Output: Asignatura de Programacion en la UDP
```

En cuanto a la entrada de datos en consola se puede manejar de distintas maneras:

```python
#Entrada de texto(str)
Texto = input("Ingrese texto: ")
#Entrada de enteros(int)
Entero = int(input("Ingrese numero: "))
#Entrada de un decimal(float)
Flotante = float(input("Ingrese decimal: "))
```

Sección 2

Operadores

Operadores aritméticos

Operador (números)	Nombre	Ejemplo	Resultado
+	Suma	5 + 2	7
-	Resta	5 - 2	3
*	Multiplicar	5 * 2	10
/	Dividir	5 / 2	2.5
**	Potencia	5 ** 2	25
%	Modulo	5 % 2	1

Una utilidad del modulo es para identificar si tenemos un numero par o impar
Ejemplo: 10%2 = 0, por lo que es par (todo numero par es múltiplo de 2, por lo que al dividir 10 entre 2 el resultado es 5 y el resto de la operación es 0
Ejemplo: 13%2 = 1, es un numero par (el resto de 13 dividido 2 es 1)

Operadores de texto

Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
+	Concatenar texto (Sumar texto)	“Hola” + “ mundo”	“Hola mundo”
*	Repetir el texto una determinada cantidad de veces	“Programación” * 3	“ProgramaciónProgramaciónProgramación”
len()	Obtener el largo del texto	len(“Universidad)	11

Operadores de comparación

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igual a	7 == 7	True
!=	Distinto de	2 != 1	True
>	Mayor que	8 > 3	True
<	Menor que	4 < 5	True
>=	Mayor o igual	5 >= 5	True
<=	Menor o igual	3 <= 9	True

Sección 3

Condicionales

Condicionales

Utilizar condicionales nos permite tener un control de flujo del código, ya que a través del uso del **if**, **elif**, y **else**, el código ejecutara un bloque de código u otro bloque dependiendo de la condición declarada previamente

```python
nota = 5.5
if nota >= 6:
  print("Sobresaliente")
elif nota >= 4:
  print("Aprobado")
else:
  print("Reprobado")
```

Importante (indentación)

Al momento de escribir código en python, la indentación cumple un rol importante, ya que define que bloque de código pertenece a cada estructura (if, else, etc)

Si no se respeta la indentación el programa puede dar errores o tener un comportamiento no deseado

```
#Indentación correcta
edad = 20

if edad >= 18:
    print("Mayor de edad")
    print("Puede votar")
#Indentación incorrecta
edad = 20

if edad >= 18:
print("Mayor de edad")
#El if y el print estan al
#mismo nivel de linea
```

Operadores lógicos

Los operadores lógicos nos permiten combinar varias condiciones (True/False) para definirlas en una sola expresión (True/False), el uso de operadores lógicos es fundamental para el control de flujo de nuestro código

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
and	Y (en lógica) (ambas verdaderas)	1. True and True 2. True and False 3. False and False	1. True 2. False 3. False
or	O (en lógica) (al menos una verdadera)	1. True or True 2. True or False 3. False or False	1. True 2. True 3. False
not	Negación	1. not True 2. not False	1. False 2. True

Ejemplos:

```python
cuartoMedio = True
inscripcionPaes = True

if cuartoMedio and
inscripcionPaes:
  print("Esta autorizado a rendir
Paes")
else:
  print("No esta autorizado")
#Output: Esta autorizado a rendir
Paes
```

```python
print(5 > 3 and 2 < 1) # False
print(5 > 3 or 2 < 1)  # True
print(not (5 > 3))     # False
```

```python
edad = 23
if edad >= 18 and edad <= 65:
  print("Usuario autorizado")
else:
  print("Usuario no autorizado")
#Output: Usuario autorizado
```

Sección 4

Ejercitación

Ejercitación

Ejercicio 1: Detector de número par

El programa pide al usuario un número entero. Debe indicar si el número es par o impar.

Hint: utiliza el operador %. Ejemplo: 10%2 = 0 (par)

Ejercicio 2: Número mágico

Pide al usuario un número. Si el número es exactamente 7 muestra: '¡Encontraste el número mágico!'. En cualquier otro caso muestra: 'No es el número mágico'.

Ejercitación

Ejercicio 3: Termómetro simple

Pide al usuario una temperatura en grados Celsius. Indica si la temperatura es fría (menos de 10), templada (10–25) o calurosa (más de 25).

Ejercicio 4: Guardia de acceso

Pide al usuario su edad. Si tiene 18 o más puede entrar al evento. Si no, muestra un mensaje indicando que no tiene edad suficiente.

Ejercitación

Ejercicio 5: Comparador de números

Pide dos números al usuario. Indica cuál es mayor o si ambos son iguales.

Nota: no utilizar la función max(), utiliza if/elif/else

Ejercicio 6: Clasificador de velocidad

Pide una velocidad en km/h. Clasifica el movimiento como:

- Lento (menos de 30)
- Normal (30–80)
- Rápido (más de 80)

Ejercitación

Ejercicio 7: Verificador de contraseña simple

Pide una contraseña al usuario. Si la contraseña es 'python123' muestra 'Acceso permitido'. En caso contrario muestra 'Acceso denegado’.

Ejercicio 8: Calculadora de área de rectángulo

Pide el ancho y el alto de un rectángulo. Calcula su área. Luego indica si el rectángulo es pequeño (área < 20), mediano (20–50) o grande (>50).